

BBDD_Tarea05

BASES DE DATOS

Tratamiento de datos

Guillermo Granger Reguera

DAW/AGUA2 – Bases de datos - Grupo C

INDICE:

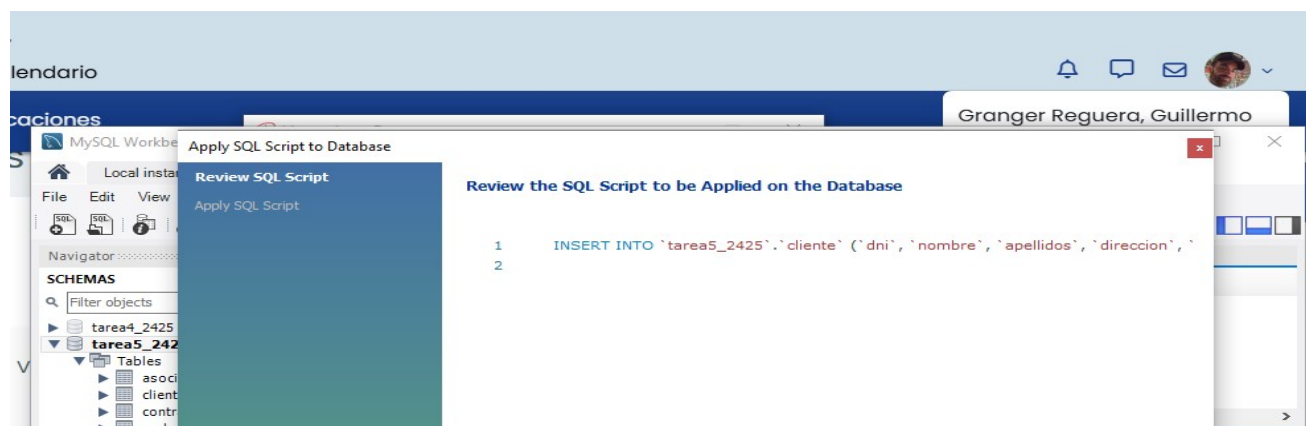
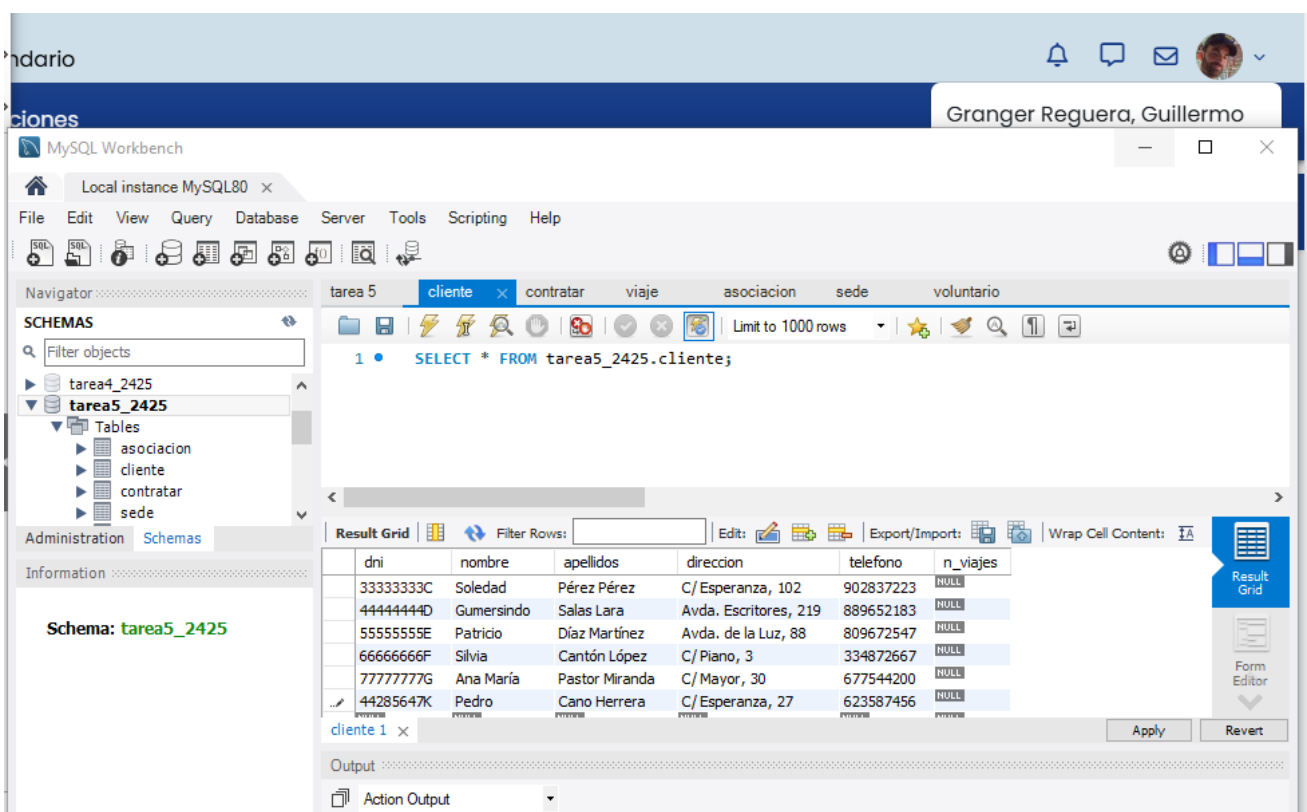
- Apartado Apag. 3
- Apartado B pag. 6
- Apartado C pag. 15

APARTADO A:

Utilizando la interfaz gráfica de MySQL Workbench (sin utilizar sentencias SQL), debes realizar las siguientes operaciones adjuntando al menos DOS capturas de pantalla de cada subapartado. En las capturas de pantalla es totalmente obligatorio disponer las ventanas de forma que se visualice tu usuario de la plataforma (foto y nombre).

1.-Insertar un nuevo registro en la tabla CLIENTE con los siguientes datos:

- DNI: 44285647K
- Nombre: Pedro
- Apellidos: Cano Herrera
- Dirección: Calle Esperanza, 27
- Teléfono:623587456
- N_viajes: null



2.- La asociación con CIF 'A00113388' ha cambiado de dirección a 'Calle Príncipe Pío 27' en 'Madrid'. Modifica los datos en la correspondiente tabla.

MySQL Workbench interface showing the 'asociacion' table in the 'tarea5_2425' schema. The table contains the following data:

cif	nombre	poblacion	direccion	telefono	labor	pais	dni_vR
00118832X	SOLEDU	Roma	Av. Francesco I	500999785	Cooperación educacional	Italia	754956
A00113388	MEDIVAL	Madrid	C/ Príncipe Pío 27	800900700	Ayuda médica y farmacéutica	España	125856
A99887722	CultSpain	Almería	Av. Principal,89	800900700	Estudios de cultivos e invernaderos	España	147852
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

MySQL Workbench interface showing the 'asociacion' table in the 'tarea5_2425' schema. The table contains the following data:

cif	nombre	poblacion	direccion	telefono	labor	pais	dni_vR
00118832X	SOLEDU	Roma	Av. Francesco I	500999785	Cooperación educacional	Italia	754956
A00113388	MEDIVAL	Madrid	C/ Príncipe Pío 27	800900700	Ayuda médica y farmacéutica	España	125856
A99887722	CultSpain	Almería	Av. Principal,89	800900700	Estudios de cultivos e invernaderos	España	147852
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

The interface also shows a SQL script editor with the following query:

```
1 UPDATE `tarea5_2425`.`asociacion` SET `poblacion` = 'Madrid', `direccion` = 'C/ Príncipe Pío 27' WHERE (`cif` = 'A00113388');
2
```

3.- La sede número 4 de la asociación con CIF '00118832X' se va a cerrar. Por tanto debemos de darla de baja en la tabla SEDE.

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

tarea4_2425

tarea5_2425

Tables

asociacion

cliente

contratar

sede

Administration Schemas

Information

Schema: tarea5_2425

tarea 5 cliente contratar viaje asociacion sede voluntario

Limit to 1000 rows

1 • SELECT * FROM tarea5_2425.sede;

Result Grid

nSede	cif_aso	ciudad
2	A00113388	Madrid
2	A99887722	Estambul
3	00118832X	Estambul
3	A00113388	Sevilla
4	00118832X	Túnez
NULL	NULL	NULL

Delete selected rows

Apply Revert

Output

Action Output

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

tarea4_2425

tarea5_2425

Tables

asociacion

cliente

contratar

sede

Administration Schemas

Information

Schema: tarea5_2425

Apply SQL Script to Database

Review SQL Script

Apply SQL Script

Review the SQL Script to be Applied on the Database

```
1 DELETE FROM `tarea5_2425`.`sede` WHERE (`nSede` = '4') and (`cif_aso` = '00118832X');
```

2

Back Apply Cancel

Result Grid

nSede	cif_aso	ciudad
2	A00113388	Madrid
2	A99887722	Estambul
3	00118832X	Estambul
3	A00113388	Sevilla
NULL	NULL	NULL

sede 2

Apply Revert

Output

APARTADO B:

Utilizando sentencias SQL en la herramienta MySQL Workbench, debes realizar las siguientes operaciones indicando la sentencia que ejecutarías para realizar cada uno de los subapartados: También hay que incluir al menos dos capturas de pantalla mostrando la ejecución de al menos dos sentencias.

1.- Insertar los siguientes datos en la tabla VIAJE teniendo en cuenta que debes insertar sólo los valores necesarios en los campos correspondientes.

VIAJE				
Código	Importe	fecha	Nombre	CIF_aso
AY004	1500	2025-05-10	Viaje a Senegal	00118832X
HP016	2100	2025-04-15	Ayuda alimentaria en Etiopía	A00113388
ED006	1200	2025-06-18	Escuela de Perú	A01894327

The screenshot displays the MySQL Workbench interface. At the top, there's a header bar with a user profile 'Granger Reguera, Guillermo'. Below it, a menu bar includes 'Server', 'Tools', 'Scripting', and 'Help'. The main workspace shows a list of databases: 'tarea 5', 'cliente', 'contratar', 'viaje', 'asociacion', 'sede', and 'voluntario'. The 'viaje' database is selected, and a SQL editor contains the following queries:

```
1 • SELECT * FROM tarea5_2425.viaje;
2
3 • INSERT INTO viaje (codigo, importe, fecha, nombre, cif_aso)
4   VALUES ('AY004', 1500, '2025-05-10', 'Viaje a Senegal', '00118832X');
5 • INSERT INTO viaje (codigo, importe, fecha, nombre, cif_aso)
6   VALUES ('HP016', 2100, '2025-04-15', 'Ayuda alimentaria en Etiopía', 'A00113388');
7 • INSERT INTO viaje (codigo, importe, fecha, nombre, cif_aso)
8   VALUES ('ED006', 1200, '2025-06-18', 'Escuela de Perú', 'A01894327');
```

Below the editor, the 'Output' tab is active, showing a table of execution results:

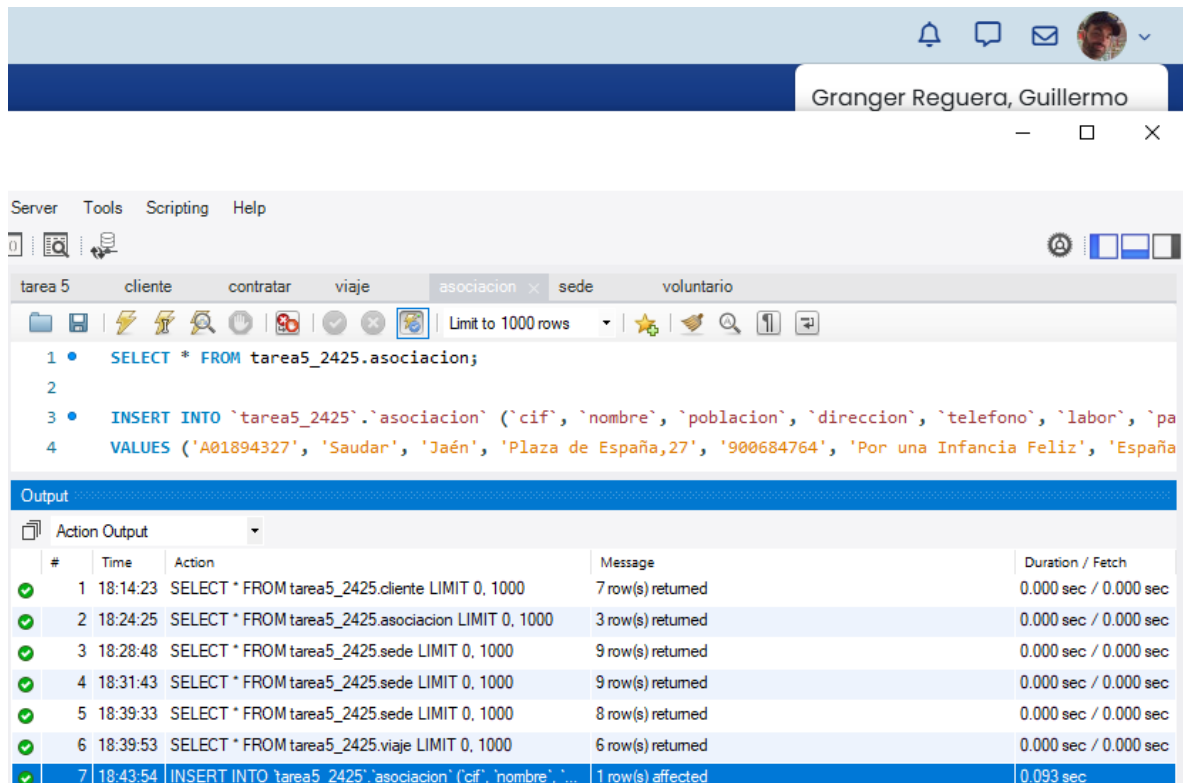
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	18:50:20	SELECT * FROM tarea5_2425.viaje LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 s
✓ 2	18:50:34	INSERT INTO viaje (codigo, importe, fecha, nombre, cif_as...	1 row(s) affected	0.609 sec
✓ 3	18:51:19	SELECT * FROM tarea5_2425.viaje LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 s
✓ 4	18:54:26	INSERT INTO viaje (codigo, importe, fecha, nombre, cif_aso)	1 row(s) affected	0.156 sec
✓ 5	18:54:38	SELECT * FROM tarea5_2425.viaje LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 s

*INSERT INTO viaje (codigo, importe, fecha, nombre, cif_aso)
VALUES ('AY004', 1500, '2025-05-10', 'Viaje a Senegal', '00118832X');*

*INSERT INTO viaje (codigo, importe, fecha, nombre, cif_aso)
VALUES ('HP016', 2100, '2025-04-15', 'Ayuda alimentaria en Etiopía', 'A00113388');*

*INSERT INTO viaje (codigo, importe, fecha, nombre, cif_aso)
VALUES ('ED006', 1200, '2025-06-18', 'Escuela de Perú', 'A01894327');*

NOTA: Tienes que crear la asociación con CIF A01894327 para poder crear el viaje con código: ED006. Los datos de la asociación son: Nombre: 'Saudar', Dirección: Plaza de España,27, Población: Jaén, Teléfono: 900684764, Labor: Por una Infancia Feliz, Pais: España, Dni_vRes:null



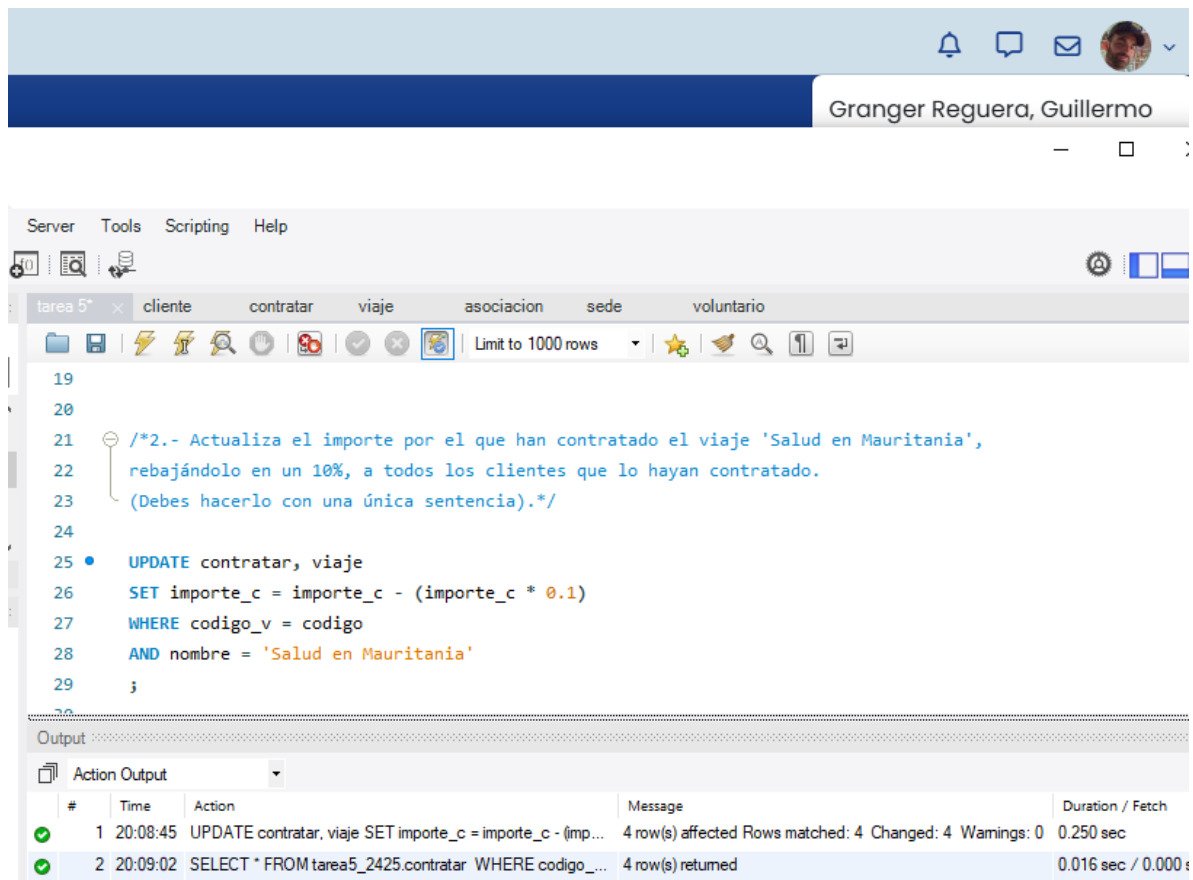
The screenshot shows a database management interface with a menu bar (Server, Tools, Scripting, Help) and a toolbar. The main window displays a SQL script in a text editor. The script consists of four lines: a SELECT statement, an empty line, an INSERT INTO statement, and a VALUES statement. The output pane below the script shows the execution results of the script, including the time taken for each action and the number of rows affected.

```
1 • SELECT * FROM tarea5_2425.asociacion;  
2  
3 • INSERT INTO `tarea5_2425`.`asociacion` (`cif`, `nombre`, `poblacion`, `direccion`, `telefono`, `labor`, `pa  
4 VALUES ('A01894327', 'Saudar', 'Jaén', 'Plaza de España,27', '900684764', 'Por una Infancia Feliz', 'España
```

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	18:14:23	SELECT * FROM tarea5_2425.cliente LIMIT 0, 1000	7 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 2	18:24:25	SELECT * FROM tarea5_2425.asociacion LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 3	18:28:48	SELECT * FROM tarea5_2425.sede LIMIT 0, 1000	9 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 4	18:31:43	SELECT * FROM tarea5_2425.sede LIMIT 0, 1000	9 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 5	18:39:33	SELECT * FROM tarea5_2425.sede LIMIT 0, 1000	8 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 6	18:39:53	SELECT * FROM tarea5_2425.viaje LIMIT 0, 1000	6 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
✓ 7	18:43:54	INSERT INTO `tarea5_2425`.`asociacion` (`cif`, `nombre`, `...`	1 row(s) affected	0.093 sec

```
INSERT INTO asociacion (cif, nombre, poblacion, direccion, telefono, labor, pais)  
VALUES ('A01894327', 'Saudar', 'Jaén', 'Plaza de España,27', '900684764',  
'Por una Infancia Feliz');
```

2.- Actualiza el importe por el que han contratado el viaje 'Salud en Mauritania', rebajándolo en un 10%, a todos los clientes que lo hayan contratado. (Debes hacerlo con una única sentencia).



The screenshot shows a SQL IDE interface with a menu bar (Server, Tools, Scripting, Help) and a toolbar. The main editor displays a SQL script with the following content:

```
19
20
21 /*2.- Actualiza el importe por el que han contratado el viaje 'Salud en Mauritania',
22 rebajándolo en un 10%, a todos los clientes que lo hayan contratado.
23 (Debes hacerlo con una única sentencia).*/
24
25 • UPDATE contratar, viaje
26 SET importe_c = importe_c - (importe_c * 0.1)
27 WHERE codigo_v = codigo
28 AND nombre = 'Salud en Mauritania'
29 ;
```

Below the editor, the 'Output' pane shows the execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	20:08:45	UPDATE contratar, viaje SET importe_c = importe_c - (imp...	4 row(s) affected Rows matched: 4 Changed: 4 Warnings: 0	0.250 sec
✓ 2	20:09:02	SELECT * FROM tarea5_2425.contratar WHERE codigo_...	4 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 s

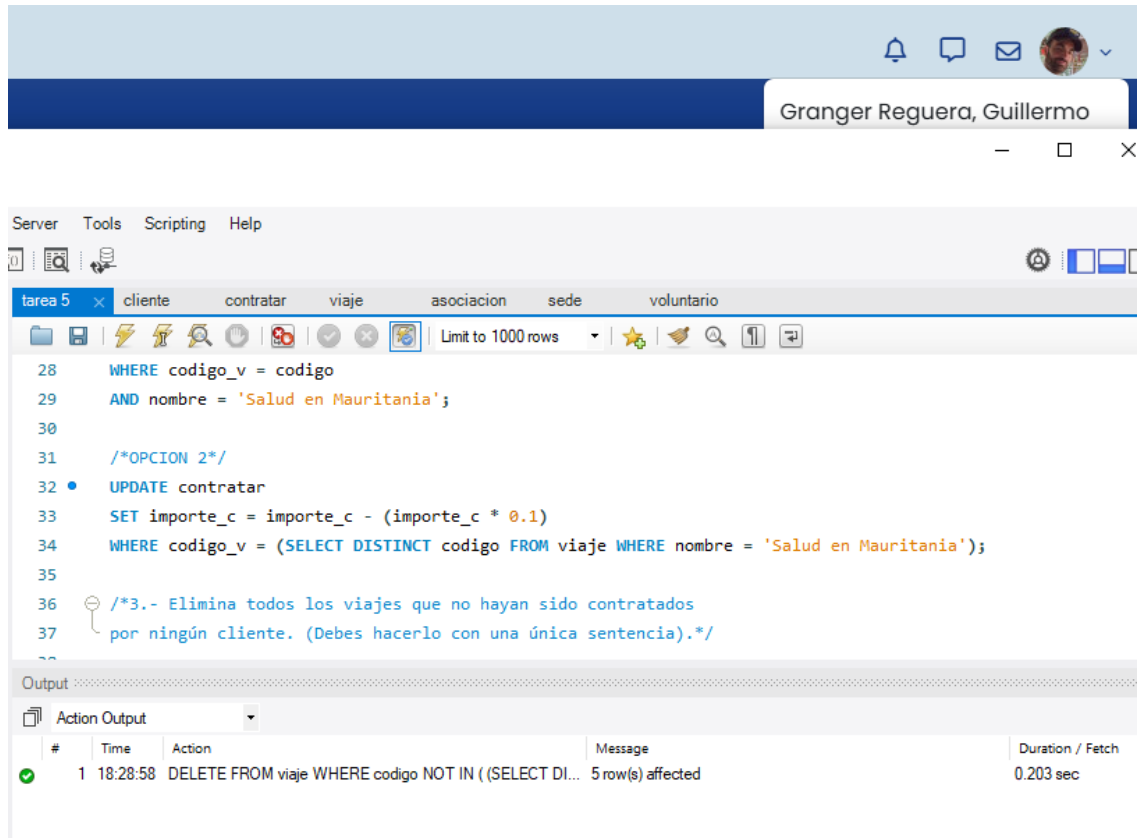
*/*OPCION 1*/*

```
UPDATE contratar, viaje
SET importe_c = importe_c - (importe_c * 0.1)
WHERE codigo_v = codigo
AND nombre = 'Salud en Mauritania';
```

*/*OPCION 2*/*

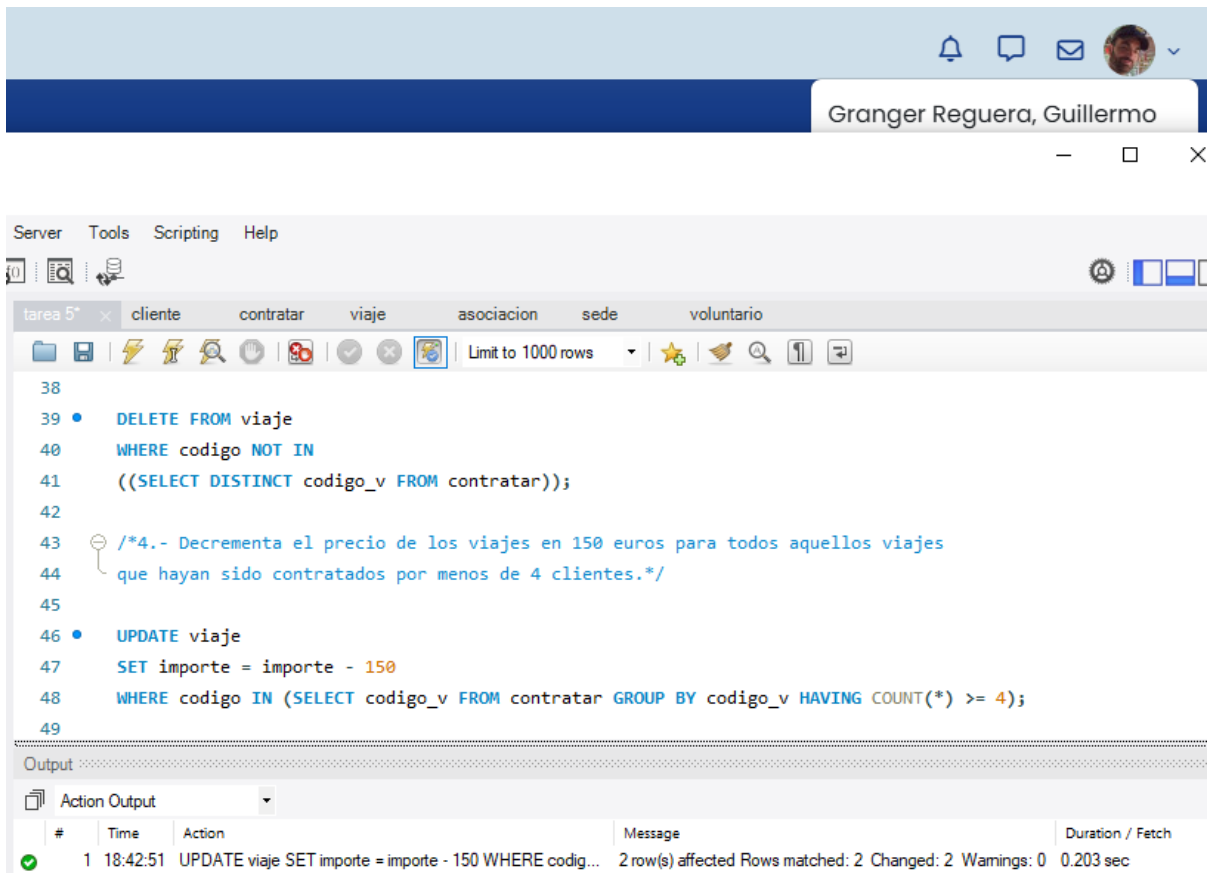
```
UPDATE contratar
SET importe_c = importe_c - (importe_c * 0.1)
WHERE codigo_v = (SELECT DISTINCT codigo FROM viaje WHERE nombre = 'Salud en
Mauritania');
```


3.- Elimina todos los viajes que no hayan sido contratados por ningún cliente. (Debes hacerlo con una única sentencia).



```
DELETE FROM viaje
WHERE codigo NOT IN
((SELECT DISTINCT codigo_v FROM contratar));
```

4.- Decrementa el precio de los viajes en 150 euros para todos aquellos viajes que hayan sido contratados por menos de 4 clientes.



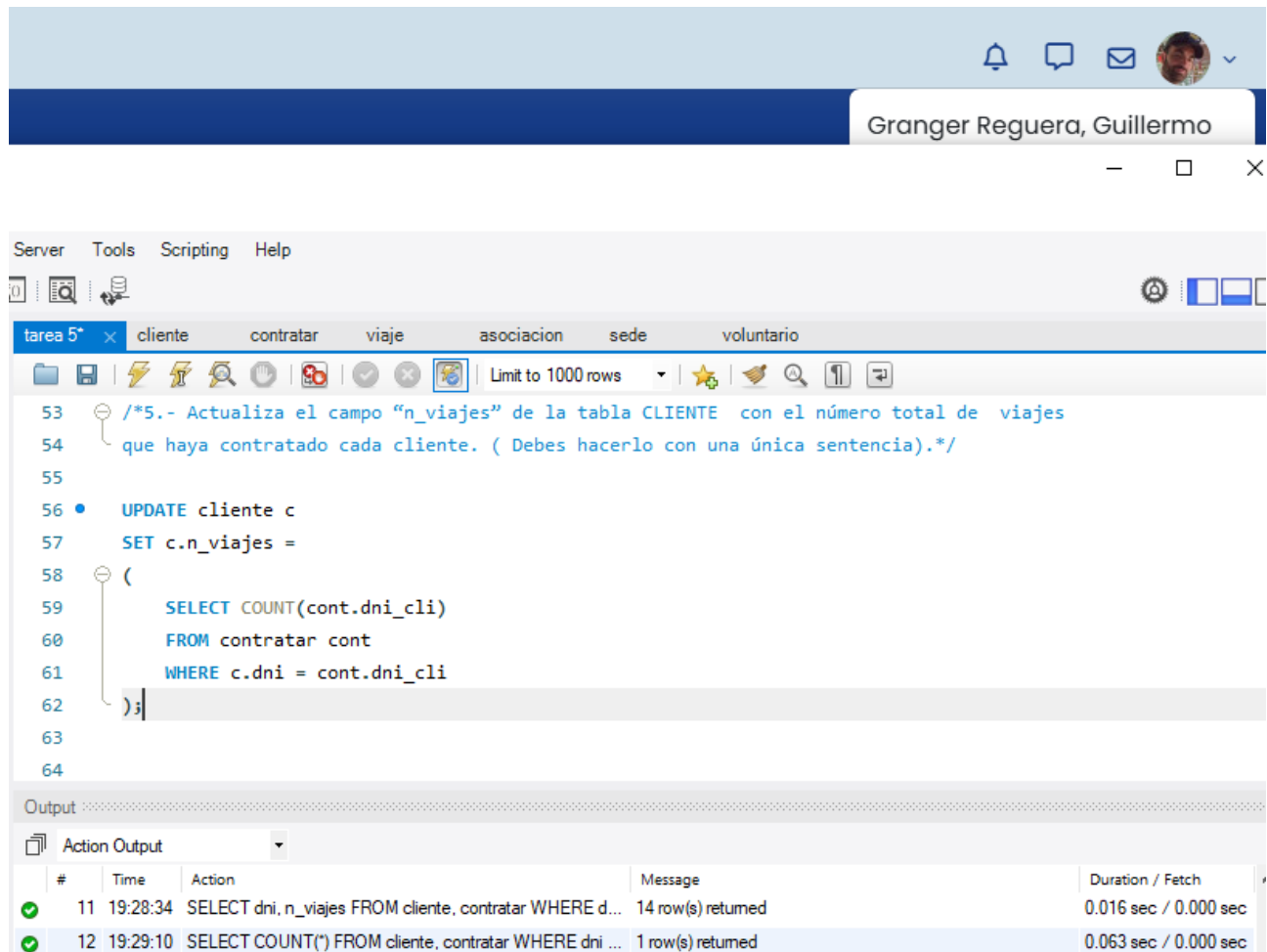
The screenshot shows a database management interface with a menu bar (Server, Tools, Scripting, Help) and a toolbar. Below the toolbar, there are tabs for 'cliente', 'contratar', 'viaje', 'asociacion', 'sede', and 'voluntario'. The 'viaje' tab is selected. The main area displays SQL code with line numbers 38 to 49. The code includes a DELETE statement and an UPDATE statement. A comment in Spanish explains the task: '/*4.- Decrementa el precio de los viajes en 150 euros para todos aquellos viajes que hayan sido contratados por menos de 4 clientes.*/'. Below the code, there is an 'Output' section with a table showing the execution results.

```
38
39 • DELETE FROM viaje
40 WHERE codigo NOT IN
41 ((SELECT DISTINCT codigo_v FROM contratar));
42
43 /*4.- Decrementa el precio de los viajes en 150 euros para todos aquellos viajes
44 que hayan sido contratados por menos de 4 clientes.*/
45
46 • UPDATE viaje
47 SET importe = importe - 150
48 WHERE codigo IN (SELECT codigo_v FROM contratar GROUP BY codigo_v HAVING COUNT(*) >= 4);
49
```

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:42:51	UPDATE viaje SET importe = importe - 150 WHERE codig...	2 row(s) affected Rows matched: 2 Changed: 2 Warnings: 0	0.203 sec

```
UPDATE viaje
SET importe = importe - 150
WHERE codigo IN
  (SELECT codigo_v
   FROM contratar
   GROUP BY codigo_v
   HAVING COUNT(*) >= 4
  );
```

5.- Actualiza el campo "n_viajes" de la tabla CLIENTE con el número total de viajes que haya contratado cada cliente. (Debes hacerlo con una única sentencia).



The screenshot shows a database management tool interface. At the top, there's a header bar with a user profile "Granger Reguera, Guillermo". Below it, a menu bar includes "Server", "Tools", "Scripting", and "Help". A toolbar with various icons is visible. The main area displays a SQL script for updating the "n_viajes" field in the "CLIENTE" table based on the count of trips contracted by each client. The script is as follows:

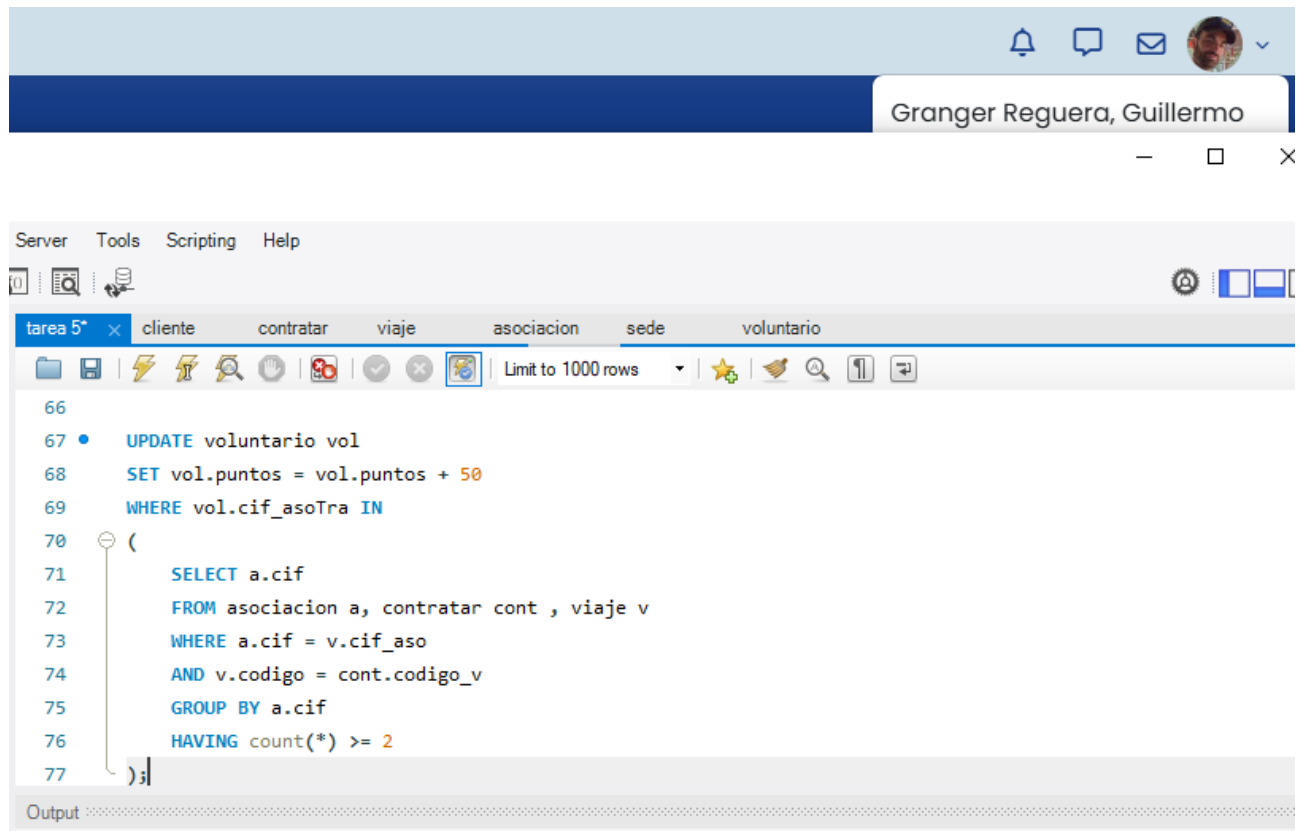
```
53 /*5.- Actualiza el campo "n_viajes" de la tabla CLIENTE con el número total de viajes
54 que haya contratado cada cliente. ( Debes hacerlo con una única sentencia).*/
55
56 • UPDATE cliente c
57 SET c.n_viajes =
58 (
59     SELECT COUNT(cont.dni_cli)
60     FROM contratar cont
61     WHERE c.dni = cont.dni_cli
62 );
63
64
```

Below the script, the "Output" section shows the execution results:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 11	19:28:34	SELECT dni, n_viajes FROM cliente, contratar WHERE d...	14 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec
✓ 12	19:29:10	SELECT COUNT(*) FROM cliente, contratar WHERE dni ...	1 row(s) returned	0.063 sec / 0.000 sec

```
UPDATE cliente c
SET c.n_viajes =
(
    SELECT COUNT(cont.dni_cli)
    FROM contratar cont
    WHERE c.dni = cont.dni_cli
);
```

6.- Incrementa en 50 los puntos a todos los voluntarios que pertenezcan a asociaciones que hayan organizado dos o más viajes. (Debes hacerlo con una única sentencia).



The screenshot shows a database IDE window with a menu bar (Server, Tools, Scripting, Help) and a toolbar. The main editor displays a SQL query. The query is as follows:

```
66
67 • UPDATE voluntario vol
68   SET vol.puntos = vol.puntos + 50
69   WHERE vol.cif_asoTra IN
70   (
71     SELECT a.cif
72     FROM asociacion a, contratar cont , viaje v
73     WHERE a.cif = v.cif_aso
74     AND v.codigo = cont.codigo_v
75     GROUP BY a.cif
76     HAVING count(*) >= 2
77   );
```

The IDE also shows a tab bar with tabs for 'cliente', 'contratar', 'viaje', 'asociacion', 'sede', and 'voluntario'. The 'voluntario' tab is active. The status bar at the bottom indicates 'Output'.

```
UPDATE voluntario vol
SET vol.puntos = vol.puntos + 50
WHERE vol.cif_asoTra IN
(
    SELECT a.cif
    FROM asociacion a, contratar cont , viaje v
    WHERE a.cif = v.cif_aso
    AND v.codigo = cont.codigo_v
    GROUP BY a.cif
    HAVING count(*) >= 2
);
```

7.- Insertar en la tabla RECAUDACION_VIAJES, por cada viaje: su código, nombre, fecha, importe y la recaudación total obtenida por todos los clientes que han contratado ese viaje ordenados de mayor a menor. (Debes hacerlo con una única sentencia). Nota: Antes de realizar la sentencia se debe crear la tabla RECAUDACION_VIAJES.



Granger Reguera, Guillermo

ServerToolsScriptingHelp

clientecontratarviajeasociacionsedevoluntario

Limit to 1000 rows

81 que han contratado ese viaje ordenados de mayor a menor. (Debes hacerlo con una única sentencia).
82 Nota: Antes de realizar la sentencia se debe crear la tabla RECAUDACION_VIAJES.*/
83
84 CREATE TABLE RECAUDACION_VIAJES (
85 codigo VARCHAR (5) PRIMARY KEY,
86 nombre VARCHAR(50),
87 fecha DATE,
88 importe MEDIUMINT UNSIGNED,
89 recaudacion_total INT
90);
91
92

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:16:26	CREATE TABLE RECAUDACION_VIAJES (codigo VARCH...	0 row(s) affected	1.625 sec

```

INSERT INTO recaudacion_viajes
SELECT cont.codigo_v, v.nombre, v.fecha, v.importe, SUM(cont.importe_c) as suma
FROM contratar cont JOIN viaje v ON cont.codigo_v = v.codigo
GROUP BY cont.codigo_v
ORDER BY suma DESC
;

```

The screenshot shows a database management interface with a menu bar (Server, Tools, Scripting, Help) and a toolbar. The main window displays a SQL script in a text editor. The script is as follows:

```

87  fecha DATE,
88  importe MEDIUMINT UNSIGNED,
89  recaudacion_total INT
90  );
91
92  • INSERT INTO recaudacion_viajes
93  SELECT cont.codigo_v, v.nombre, v.fecha, v.importe, SUM(cont.importe_c) as suma
94  FROM contratar cont JOIN viaje v ON cont.codigo_v = v.codigo
95  GROUP BY cont.codigo_v
96  ORDER BY suma DESC
97  ;
98

```

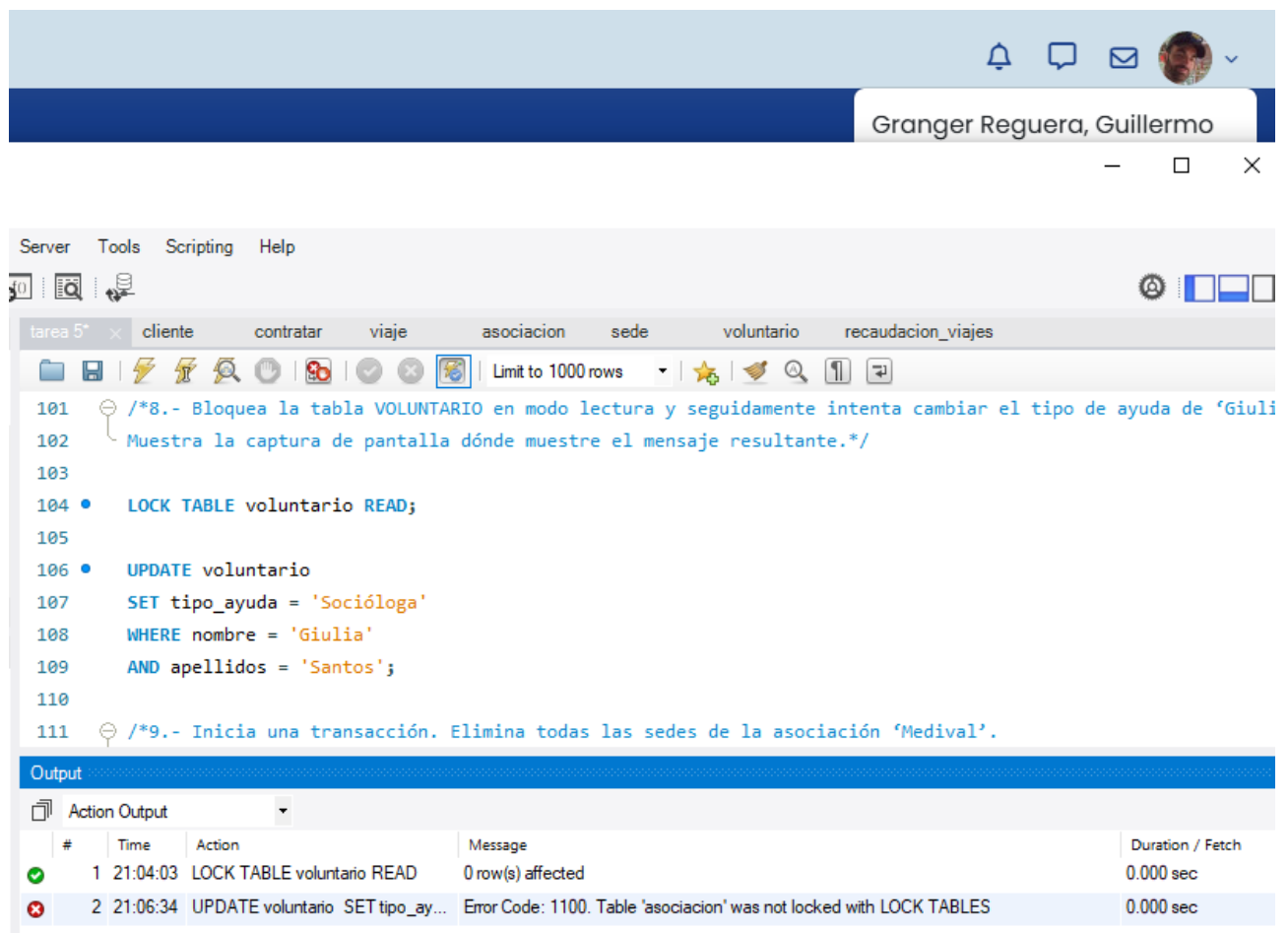
Below the script editor is an "Output" section. It shows a table with columns: #, Time, Action, Message, and Duration / Fetch. The output indicates that the script was executed successfully, affecting 4 rows.

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:49:10	INSERT INTO recaudacion_viajes SELECT cont.codigo_v, ...	4 row(s) affected Records: 4 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.219 sec

APARTADO C:

Utilizando sentencias SQL en la herramienta MySQL Workbench, debes realizar las siguientes operaciones indicando las sentencias que ejecutarías para realizar cada uno de los subapartados: También hay que incluir al menos dos capturas de pantalla mostrando la ejecución de cada subapartado.

8.- Bloquea la tabla VOLUNTARIO en modo lectura y seguidamente intenta cambiar el tipo de ayuda de 'Giulia Santos' por 'Socióloga'. Muestra la captura de pantalla dónde muestre el mensaje resultante.



The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, there's a header bar with a user profile for 'Granger Reguera, Guillermo'. Below it, the 'Server' tab is active, showing a list of databases: 'cliente', 'contratar', 'viaje', 'asociacion', 'sede', 'voluntario', and 'recaudacion_viajes'. The 'voluntario' database is selected, and the 'SQL Editor' is open. The editor contains the following SQL code:

```
101 /*8.- Bloquea la tabla VOLUNTARIO en modo lectura y seguidamente intenta cambiar el tipo de ayuda de 'Giulia Santos' por 'Socióloga'. Muestra la captura de pantalla dónde muestre el mensaje resultante.*/
102
103
104 • LOCK TABLE voluntario READ;
105
106 • UPDATE voluntario
107   SET tipo_ayuda = 'Socióloga'
108   WHERE nombre = 'Giulia'
109   AND apellidos = 'Santos';
110
111 /*9.- Inicia una transacción. Elimina todas las sedes de la asociación 'Medival'.
```

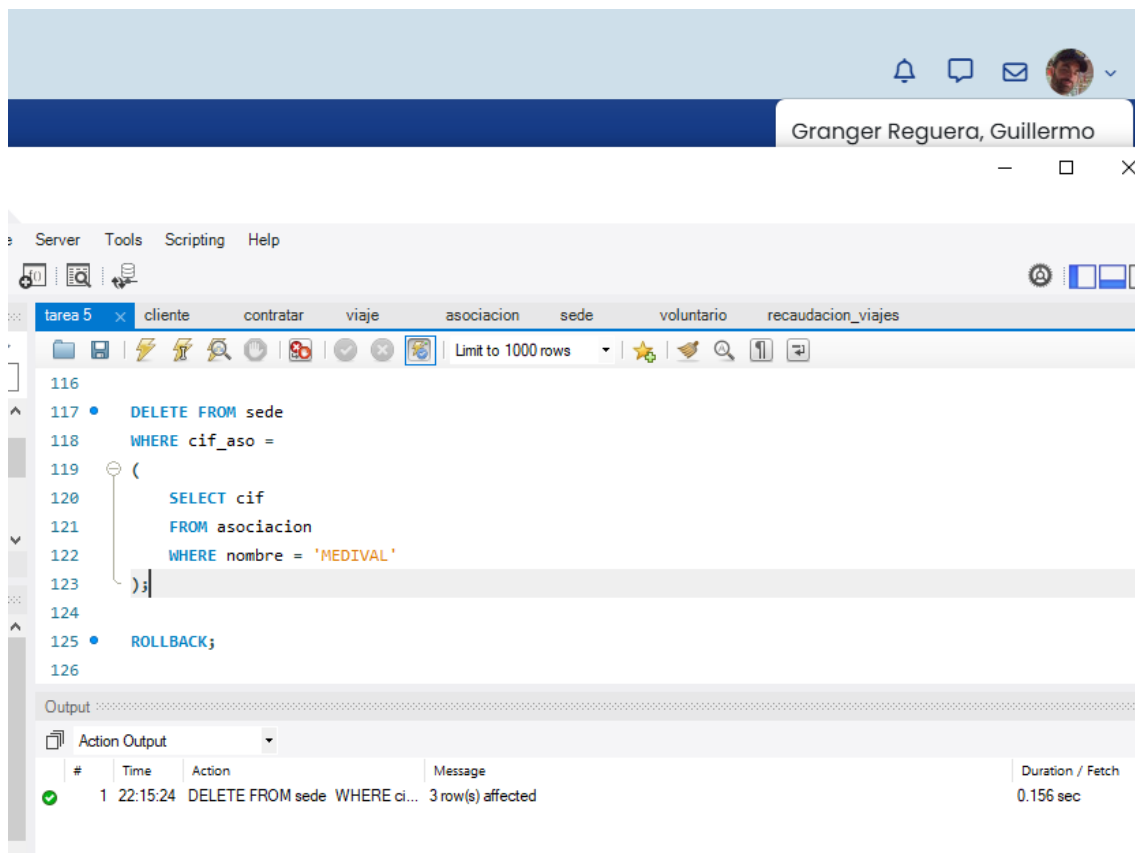
Below the editor, the 'Output' tab is visible, showing the results of the SQL execution:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	21:04:03	LOCK TABLE voluntario READ	0 row(s) affected	0.000 sec
2	21:06:34	UPDATE voluntario SET tipo_ayuda = 'Socióloga' WHERE nombre = 'Giulia' AND apellidos = 'Santos';	Error Code: 1100. Table 'asociacion' was not locked with LOCK TABLES	0.000 sec

LOCK TABLE voluntario READ;

*UPDATE voluntario
SET tipo_ayuda = 'Socióloga'
WHERE nombre = 'Giulia'
AND apellidos = 'Santos';*

9.- Inicia una transacción. Elimina todas las sedes de la asociación 'Medival'. Deshaz la transacción y comprueba que los registros no han sido eliminados. Muestra la captura de pantalla donde se muestre el resultado.



START TRANSACTION;

```
DELETE FROM sede
WHERE cif_aso =
(
    SELECT cif
    FROM asociacion
    WHERE nombre = 'MEDIVAL'
);
```

ROLLBACK;


```

SELECT * FROM sede
WHERE cif_aso =
(
    SELECT cif_aso
    FROM asociacion
    WHERE nombre = 'MEDIVAL'
);

```

Granger Reguera, Guillermo

Server Tools Scripting Help

Limit to 1000 rows

Result Grid

nSede	cif_aso	ciudad
1	00118832X	Roma
1	A99887722	Almería
2	00118832X	Madrid
2	A99887722	Estambul
3	00118832X	Estambul

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	22:15:24	DELETE FROM sede WHERE ...	3 row(s) affected	0.156 sec
✓ 2	22:16:25	ROLLBACK	0 row(s) affected	0.015 sec
✓ 3	22:17:05	SELECT * FROM sede WHERE...	5 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec